NeuMathe 题库导出

共 36 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

设 $f'(x)=(x-1)(2x+1), x\in(-\infty,+\infty)$，则在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内函数 $f(x)$[ ].

(A) **单调减少，曲线为凹** 【答案】

(B) 单调增加，曲线为凹

(C) 单调减少，曲线为凸

(D) 单调增加，曲线为凸

【解析】

解答：因在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内 $f'(x)<0$，所以函数单减. 又因在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内 $f''(x)=2x+1+2(x-1)>0$，所以曲线为凹.

2.

函数 $y=x^{\frac{2}{3}}+2$ 在区间 $(-\infty,0)$ 内 [ ].

(A) **单调减少，曲线为凸** 【答案】

(B) 单调增加，曲线为凸

(C) 单调增加，曲线为凹

(D) 单调减少，曲线为凹

【解析】

解答：因在区间 $(-\infty,0)$ 内 $y'=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}<0$，所以函数在 $(-\infty,0)$ 内单调减少. 又因在区间 $(-\infty,0)$ 内 $y''=-\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}<0$，所以曲线在 $(-\infty,0)$ 内是凸的.

3.

曲线 $y=x\ln x(0<x<+\infty)$ 的凹凸性为 [ ].

(A) 在 $(0,1)$ 内曲线为凸，$(0,+\infty)$ 内曲线为凹

(B) 在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凸

(C) 在 $(0,1)$ 内曲线为凹，$(0,+\infty)$ 内曲线为凸

(D) **在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凹** 【答案】

【解析】

解答：$y''=\frac{1}{x}$. 在 $(0,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；

4.

曲线 $y=x^n(0\leq x<+\infty,n>0)$ 的凹凸性为［ ］.

(A) **当 $0<n<1$ 时曲线为凸，当 $n>1$ 时曲线为凹；** **【答案】**

(B) 对一切 $n>0$，曲线为凸

(C) 对一切 $n>0$，曲线为凹

(D) 当 $0<n<1$ 时曲线为凹，当 $n>1$ 时曲线为凸

【解析】

解答：$y'=nx^{n-1},y''=n(n-1)x^{n-2}$. 因定义域为 $(0,+\infty)$，所以当 $0<n<1$ 时，$y''<0$，曲线为凸；当 $n>1$ 时，$y''>0$，曲线为凹.

5.

曲线 $y=\frac{x+1}{x^2}$ 的凸区间为［ ］.

(A) 仅为 $(-3,0)$

(B) 仅为 $(0,+\infty)$

(C) $(-\infty,-3)$ **【答案】**

(D) $(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$

【解析】

解答：令 $y''=\frac{2(x+3)}{x^4}=0$，得 $x=-3$. 在 $x=0$ 处曲线间断. 在 $(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(-\infty,-3)$ 内 $y''<0$，曲线为凸。

6.

曲线 $y=a+bx+12x^2-2x^3-x^4$ 的凹区间为［ ］.

(A) $(-\infty,-2)$ 及 $(1,+\infty)$

(B) $(1,+\infty)$

(C) $(-2,1)$ **【答案】**

(D) $(-\infty,-2)$

【解析】

解答：$y'=b+24x-6x^2-4x^3,y''=24-12x-12x^2$. 令 $y''=0$ 得 $x_1=-2,x_2=1$. 在 $(-\infty,-2)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(-2,1)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(1,+\infty)$ 内 $y''<0$，曲线为凸。

7.

曲线 $y=(x+1)^4+e^x$ 的凹区间为 [ ].

(A) $(-\infty,+\infty)$ 【答案】

(B) $(-1,1)$

(C) $(-1,+\infty)$

(D) $(-\infty,1)$

【解析】

解答: $y'=4(x+1)^3+e^x, y''=12(x+1)^2+e^x$. 因在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $y''>0$, 曲线为凹.

8.

曲线 $y=\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ 在区间 $(-\infty,-1)$ 内的特性是 [ ].

(A) **单调上升, 曲线为凹** 【答案】

(B) 单调下降, 曲线为凹

(C) 单调上升, 曲线为凸

(D) 单调下降, 曲线为凸

【解析】

解答: 因在区间 $(-\infty,-1)$ 内 $y'=\frac{1}{\sqrt{(x-1)(x+1)^3}}>0$, 所以函数单增, 曲线上升. 又因在 $(-\infty,-1)$ 内 $y''=(1-2x)(x+1)^2\left[(x-1)(x+1)^3\right]^{-\frac{3}{2}}>0$, 所以曲线为凹.

9.

曲线 $y=x\arctan x$ 的凹凸性为 [ ].

(A) 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凸, $(0,+\infty)$ 内曲线为凹

(B) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凸

(C) 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凹, $(0,+\infty)$ 内曲线为凸

(D) **在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凹** 【答案】

【解析】

解答: 因 $y''=\frac{2}{(1+x^2)^2}>0$, 所以在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凹.

10.

曲线 $y=x^2\ln x$ 在点 $\left(\frac{1}{e^2},-\frac{2}{e^4}\right)$ 附近的凹凸性为

A 左侧近邻为凹，右侧近邻为凸。

B 左侧附近为凹，右侧附近为凸；

C 曲线为凸 【答案】

D 左侧附近为凸，右侧附近为凹.

【解析】

解答：$y''=2\ln x+3$，令 $y''=0$，得 $x=\frac{1}{e\sqrt{e}}$. 因 $\frac{1}{e\sqrt{e}}>\frac{1}{e^2}$，且 $y''\left(\frac{1}{e^2}\right)=-1<0$，由保号性可知该点附近 $y''<0$，所以近邻曲线为凸.

11.

曲线 $y=x^3-6x^2+12x+4$ 在 [ ]上为凹.

A $(0,2)$

B $(2,+\infty)$ 【答案】

C $(-\infty,2)$

D $(-\infty,0)$

【解析】

解答：$y'=3x^2-12x+12, y''=6x-12$. 令 $y''=0$ 得 $x=2$. 在 $(-\infty,2]$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(2,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹.

12.

曲线 $y=\frac{x^2-2x+2}{x-1}$ 的凹区间为 [ ].

A $(0,1)$

B $(-\infty,1)$

C $(1,+\infty)$ 【答案】

D $(-\infty,0)$

【解析】

解答：$y'=\frac{x^2-2x}{(x-1)^2}, y''=\frac{2}{(x-1)^3}$. 在 $x=1$ 处曲线间断，所以无拐点. 在 $(-\infty,1)$ 内 $y''<0$, 曲线为凸；在 $(1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹.

13.

关于曲线（1）$y=x-\ln(1+x)$，（2）$y=x+\frac{1}{x}(x>0)$ 的凹凸性，下列正确的是［ ］.

Ⓐ **（1）（2）曲线都为凹** **【答案】**

Ⓑ （1）（2）曲线都为凸

Ⓒ （1）为凹，（2）为凸

Ⓓ （1）为凸，（2）为凹

【解析】

解答：（1）因 $y''=\frac{1}{(1+x)^2}>0$，所以（1）曲线为凹.
（2）因 $y''=\frac{2}{x^3}>0$，所以（2）曲线为凹.

14.

函数 $y=\ln x$ 在区间 $[1,+\infty)$ 内的图形［ ］.

Ⓐ 单调下降，曲线为凸

Ⓑ 单调上升，曲线为凹

Ⓒ **单调上升，曲线为凸** **【答案】**

Ⓓ 单调下降，曲线为凹

【解析】

解答：因在区间 $[1,+\infty)$ 内 $y'=\frac{1}{x}>0$，所以曲线单调上升. 又因在区间 $[1,+\infty)$ 内 $y''=-\frac{1}{x^2}<0$，所以曲线为凸.

15.

曲线 $y=e^{\arctan x}$ 的凹区间为［ ］.

Ⓐ $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ **【答案】**

Ⓑ $(-\infty,0)$

Ⓒ $(-1,1)$

Ⓓ $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$

【解析】

解答：令 $y''=e^{\arctan x}\frac{1-2x}{(1+x^2)^2}=0$，得 $x=\frac{1}{2}$. 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内 $y''<0$，曲线为凸.

16.

曲线 $y=x^2-x^3$ 在区间 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 上的特性是 [ ] 。

A 单调下降，曲线为凹

B 单调上升，曲线为凹

C 单调下降，曲线为凸 **【答案】**

D 单调上升，曲线为凸

【解析】

解答：$y'=2x-3x^2$. 因在 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 内 $y'<0$, 所以曲线在 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 单调下降.
$y''=2-6x$. 因在 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 内 $y''<0$, 所以在 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 上曲线为凸.

17.

曲线 $y=x^3$ 的凹凸性为 [ ].

A 在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凹

B 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凸 **【答案】**

C 在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凹

D 在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凸

【解析】

解答：$y'=3x^2, y''=6x$. 令 $y''=0$ 得 $x=0$.
在 $(-\infty,0)$ 内 $y''<0$, 曲线为凸；在 $(0,+\infty)$ 内 $y''>0$, 曲线为凹.

18.

曲线 $y=x^2\ln x$ 在 $\left[\frac{1}{e},e\right]$ 上的凹凸性为 [ ].

A 曲线为凸

B 曲线为凹 **【答案】**

C 无法判断

D 曲线既有凹的又有凸的

【解析】

解答：令 $y''=2\ln x+3=0$, 得 $x=\frac{1}{e\sqrt{e}}$. 在 $\left[\frac{1}{e},e\right]$ 内 $y''>0$, 所以曲线为凹.

19.

曲线 $y=2x^3-3x^2-12x+2$ 在［ ］内为凸.

A $\left(\frac{1}{2},2\right)$

B $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

C $(-1,2)$

D $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 【答案】

【解析】

解答：$y'=6x^2-6x-12, y''=12x-6$. 令 $y''=0$ 得 $x=\frac{1}{2}$. 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 内 $y''<0$ ，曲线为凸；在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内 $y''>0$ ，曲线为凹。

20.

曲线 $y=\frac{x+1}{x^2}$ 的凹区间为 [ ].

A 仅为 $(-3,0)$

B $(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$ 【答案】

C $(-\infty,-3)$

D 仅为 $(0,+\infty)$

【解析】

解答：令 $y''=\frac{2(x+3)}{x^4}=0$, 得 $x=-3$. 在 $x=0$ 处曲线间断. 在 $(-3,0)$ 及 $(0,+\infty)$ 内 $y''>0$, 曲线为凹；在 $(-\infty,-3)$ 内 $y''<0$ ，曲线为凸.

21.

曲线 $y=x^3(x-4)$ 在区间 $(3,+\infty)$ 内［ ］.

A 单调下降，曲线为凹

B 单调上升，曲线为凸

C 单调下降，曲线为凸

D 单调上升，曲线为凹 【答案】

【解析】

解答：因在 $(3,+\infty)$ 内 $y'=4x^2(x-3)>0$, 所以函数单增，曲线上升. 又因在 $(3,+\infty)$ 内 $y''=12x(x-2)>0$, 所以曲线为凹.

22.

曲线 $y=\arctan x$ 的凹凸性为 [　].

(A) 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凸，$(0,+\infty)$ 内曲线为凹

(B) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凸

(C) 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凹，在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凸 【答案】

(D) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内曲线为凹

【解析】

解答：$y''=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}$. 当 $x<0$ 时 $y''>0$，曲线为凹；当 $x>0$ 时 $y''<0$，曲线为凸.

23.

曲线 $y=x^3+3x^2-1$ 在 [　] 上为凸。

(A) $(-1,+\infty)$

(B) $(1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-1)$ 【答案】

(D) $(-\infty,1)$

【解析】

$y'=3x^2+6x, y''=6x+6$. 令 $y''=0$ 得 $x=-1$. 在 $(-\infty,-1)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(-1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹。

24.

曲线 $y=x^3-6x-5$ 在区间 $[0,1]$ 上的特性是 [　].

(A) 单调下降，曲线为凸

(B) 单调上升，曲线为凸

(C) 单调上升，曲线为凹

(D) 单调下降，曲线为凹 【答案】

【解析】

解答：$y'=3x^2-6$. 因在 $[0,1]$ 内 $y'<0$，所以曲线在 $[0,1]$ 单调下降. $y''=6x$. 因在 $[0,1]$ 内 $y''>0$，所以在 $[0,1]$ 上曲线为凹.

25.

曲线 $y=e^{-x^2}$ 的凸区间为 [ ].

A $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

B $(-2,2)$

C $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 【答案】

D $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【解析】

解答：令 $y''=2\left(2x^2-1\right)e^{-x^2}=0$，得 $x_1=-\frac{\sqrt{2}}{2},x_2=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
在 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 及 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内 $y''<0$，曲线为凸.

26.

曲线 $y=\ln\left(x^2-1\right)$ 的凸区间为 [ ].

A $(-\infty,+\infty)$

B 仅为 $(1,+\infty)$

C 仅为 $(-\infty,-1)$

D $(-\infty,-1)$ 及 $(1,+\infty)$ 【答案】

【解析】

解答：函数定义域为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. $y'=\frac{2x}{x^2-1},y''=\frac{-2\left(x^2+1\right)}{\left(x^2-1\right)^2}$. 因在定义域内 $y''<0$，曲线为凸.

27.

曲线 $y=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的凸区间为 [ ].

A $(-\infty,-1)$ 及 $(1,+\infty)$

B $(-\infty,0)$

C $(-1,1)$ 【答案】

D $(0,+\infty)$

【解析】

解答：令 $y''=\left(x^2-1\right)e^{-\frac{x^2}{2}}=0$，得 $x_1=-1,x_2=1$. 在 $(-\infty,-1)$ 及 $(1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(-1,1)$ 内 $y''<0$，曲线为凸.

28.

曲线 $y=(x-2)^{\frac{5}{3}}-\frac{5}{9}x^2$ 在（ \quad ）上为凹.

Ⓐ $(2,3)$ 【答案】

Ⓑ $(-\infty,2)$

Ⓒ $(3,+\infty)$

Ⓓ $(-\infty,3)$

【解析】

解答：$y'=\frac{5}{3}(x-2)^{\frac{2}{3}}-\frac{10}{9}x, y''=\frac{10}{9}(x-2)^{-\frac{1}{3}}-\frac{10}{9}=\frac{10}{9}\frac{1-(x-2)^{\frac{1}{3}}}{(x-2)^{\frac{1}{3}}}$. $x=2$ 处 y'' 不存在；$x=3$ 处 $y''=0$. 在 $(-\infty,2]$ 与 $[3,+\infty)$ 内 $y''<0$，曲线为凸；在 $(2,3)$ 内 $y''>0$，曲线为凹.

29.

曲线 $y=(1+x^2)e^x$ 在（ ）上为凸.

Ⓐ $(-3,-1)$ 【答案】

Ⓑ $(-1,+\infty)$

Ⓒ $(-\infty,-3)$

Ⓓ $(-\infty,-1)$

【解析】

解答：$y'=(x+1)^2e^x, y''=(x+1)(x+3)e^x$. 令 $y''=0$ 得 $x_1=-3, x_2=-1$. 在 $(-\infty,-3]$ 与 $[-1,+\infty)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(-3,-1)$ 内 $y''<0$，曲线为凸.

30.

曲线 $y=x^5-3x^3-x^2-2$ 在 $[0,1]$ 的凹凸性为 [ ].

Ⓐ 无法判断

Ⓑ 曲线为凹

Ⓒ 曲线为凸 【答案】

Ⓓ 曲线既有凹又有凸

【解析】

解答：$y'=5x^4-9x^2-2x, y''=20x^3-18x-2=2(10x^3-9x-1)$. 在 $[0,1]$ 内 $y''<0$，所以曲线为凸.

31.

曲线 $y=x^3(x-4)$ 在区间 $(3,+\infty)$ 内是［ ］.

A 单调下降，曲线为凹

B 单调上升，曲线为凹 【答案】

C 单调上升，曲线为凸

D 单调下降，曲线为凸

【解析】

解答：因在区间 $(3,+\infty)$ 内 $y'=4x^2(x-3)>0$，所以曲线单调上升. 又因在区间 $(3,+\infty)$ 内 $y''=12x(x-2)>0$，所以曲线是凹的.

32.

曲线 $y=3x^2-x^3$ 的凹凸性为［ ］.

A 在 $(-\infty,1)$ 内曲线为凹，在 $(1,+\infty)$ 内曲线为凸 【答案】

B 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凹，在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凸

C 在 $(-\infty,1)$ 内曲线为凸，在 $(1,+\infty)$ 内曲线为凹

D 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凸，在 $(0,+\infty)$ 内曲线为凹

【解析】

解答：令 $y''=6-6x=0$，得 $x=1$. 在 $(-\infty,1)$ 内 $y''>0$，曲线为凹；在 $(1,+\infty)$ 内 $y''<0$，曲线为凸.

33.

函数 $y=xe^{-x}$ 在区间 $(0,2)$ 内的图形［ ］.

A 曲线为凸，$y_{\min}=y(1)=\frac{1}{e}$

B 曲线为凹，$y_{\max}=y(1)=\frac{1}{e}$

C 曲线为凹，$y_{\min}=y(1)=\frac{1}{e}$

D 曲线为凸，$y_{\max}=y(1)=\frac{1}{e}$ 【答案】

【解析】

解答：令 $y'=(1-x)e^{-x}=0\Rightarrow x=1$，在区间 $(0,1)$ 内 $y'>0$，在区间 $(1,2)$ 内 $y'<0$，所以 $x=1$ 为最大值点，最大值为 $y_{\max}=y(1)=\frac{1}{e}$.
又令 $y''=(x-2)e^{-x}=0\Rightarrow x=2$，当 $x<2$ 时，$y''<0$，所以曲线为凸.

34.

设函数 $y=x^3+12x+1$，则在区间 $(-\infty,0)$ 内函数 [　].

A 单调减少，曲线为凸

B 单调减少，曲线为凹

C 单调增加，曲线为凹

D 单调增加，曲线为凸 【答案】

【解析】

解答：因 $y'=3x^2+12>0$，所以函数单增. 又因在 $(-\infty,0)$ 内 $y''=6x<0$，所以曲线为凸.

35.

曲线 $y=\ln(1+x^2)$ 的凹凸性为 [ ].

A 当 $|x|<1$ 时曲线为凹，当 $|x|>1$ 时曲线为凸 【答案】

B 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凸，$(0,+\infty)$ 内曲线为凹

C 在 $(-\infty,0)$ 内曲线为凹，$(0,+\infty)$ 内曲线为凸

D 当 $|x|<1$ 时曲线为凸，当 $|x|>1$ 时曲线为凹

【解析】

解答：令 $y''=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=0$，得 $x=\pm1$，当 $|x|<1$ 时 $y''>0$，曲线为凹；当 $|x|>1$ 时 $y''<0$，曲线为凸。

36.

函数 $y=xe^{-x}$ 在区间 $(-\infty,1)$ 内的图形 [　] .

A 单调下降，曲线为凹

B 单调下降，曲线为凸

C 单调上升，曲线为凹

D 单调上升，曲线为凸 【答案】

【解析】

解答：令 $y'=(1-x)e^{-x}=0\Rightarrow x=1$，在区间 $(-\infty,1)$ 内 $y'>0$，所以曲线单调上升. 又令 $y''=(x-2)e^{-x}$，在区间 $(-\infty,1)$ 内 $y''<0$，所以曲线为凸.